关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C017 椭圆切线条件：直线 y=kx+m 与椭圆相切的充要条件

二级结论

条件与记号

条件 1（椭圆）：

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1，a>b>0；设\ c=\sqrt{a^2-b^2}，焦点为\ F_1(-c,0)、F_2(c,0)。$$

条件 2（直线）：

$$l:y=kx+m，其中\ k,m\in\mathbb{R}，即直线斜率存在。$$

核心结论（充要条件）

$$\boxed{l\ 与 E\ 相切 \iff m^2=a^2k^2+b^2.}$$

固定斜率 k 时，两条切线：

$$\boxed{y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}.}$$

对应切点（当 $m^2=a^2k^2+b^2$ 时）为

$$\boxed{P\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right).}$$

由于 $m^2=a^2k^2+b^2>0$，切点公式的分母 m 不会为零。

位置关系（顺带一判三） 令 $D=a^2k^2+b^2$，则

$$\begin{aligned}m^2<D &\iff 相交于两个不同点（割线），\\ m^2=D &\iff 相切于一个点，\\ m^2>D &\iff 无公共点（相离）.\end{aligned}$$

焦点距离性质（重要限定） 若 l 是切线，F_1,F_2 到 l 的距离分别为 d_1,d_2，则

$$\boxed{d_1d_2=b^2.}$$

注意：单有 $d_1d_2=b^2$ 不能推出相切；必须再要求两焦点位于 l 的同侧，才与相切等价。

特殊情形 斜率不存在的两条切线为 $\boxed{x=\pm a}$；当 $k=0$ 时，上述公式给出 $y=\pm b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 固定斜率 k，把直线 $y=kx+m$ **平行向上、向下移动**：$|m|$ 小时穿过椭圆，刚好贴住椭圆时相切，再远便相离。临界的截距大小恰好是 $\sqrt{a^2k^2+b^2}$。

为什么出现 $a^2k^2+b^2$？先把椭圆看成圆 令 $x=au,\ y=bv$，椭圆就变成单位圆 $u^2+v^2=1$；直线变成

$$-ak\,u+bv=m.$$

在新坐标中，圆心到这条直线的距离为

$$d=\frac{|m|}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}.$$

单位圆的切线只需满足 $d=1$，于是立刻得到

$$|m|=\sqrt{a^2k^2+b^2}.$$

记忆法：直线的法向量由 $(-k,1)$ 经过椭圆的横、纵伸缩变为 $(-ak,b)$，它的长度就是 $\sqrt{a^2k^2+b^2}$。

另一个直觉：焦点到切线的两个垂距 椭圆两个焦点是 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，满足 $c^2=a^2-b^2$。切线是一条把整个椭圆放在同一侧的支撑直线，所以两个焦点也在它的**同一侧**。
由点到直线距离公式：

$$d_1=\frac{|m+kc|}{\sqrt{1+k^2}},\qquad d_2=\frac{|m-kc|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

椭圆切线的一个几何性质是 $d_1d_2=b^2$。同侧保证 $(m+kc)(m-kc)>0$，故

$$\frac{m^2-c^2k^2}{1+k^2}=b^2\implies m^2=(c^2+b^2)k^2+b^2=a^2k^2+b^2.$$

直观记忆：两个焦点到切线的距离可以一大一小，但**乘积固定为** b^2，因为焦点与椭圆的长短轴由 $a^2=b^2+c^2$ 联系起来。该距离乘积性质的独立证明见证明文件。

为什么一定要强调“同侧”？ 点到直线距离有绝对值。对任意直线只能得到

$$d_1d_2=\frac{|m^2-c^2k^2|}{1+k^2}.$$

若忘记绝对值直接去掉，就可能把**经过椭圆内部的割线**误判为切线。例如 $x^2/9+y^2/4=1$ 与 $y=2x$：两焦点到该直线的距离都是 2，乘积是 $4=b^2$，但该直线经过原点，显然是割线！

代数本质（判别式） 联立直线与椭圆，得到关于 x 的二次方程。判别式可整理为

$$\Delta=4a^2b^2\big(a^2k^2+b^2-m^2\big).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以 $\Delta>0$ 是两交点，$\Delta=0$ 是相切，$\Delta<0$ 是相离。它与“平移直线到临界位置”的几何图像完全一致。

圆的特例和横纵交换 当 $a=b=R$，椭圆退化为圆（虽然不再满足 $a>b$），公式成为

$$m^2=R^2(1+k^2)\iff\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}=R,$$

正是**圆心到切线的距离等于半径**。若椭圆写成 $x^2/A^2+y^2/B^2=1$，即使 $A<B$，同一代数公式 $m^2=A^2k^2+B^2$ 依然成立；但此时焦点位置不再是 $(\pm c,0)$。

使用场景

- **已知斜率求切线**：直接写出 $m=\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$。
- **已知截距求斜率**：由 $k^2=(m^2-b^2)/a^2$ 求解，必须有 $|m|\geq b$。
- **判断位置关系**：比较 m^2 与 $a^2k^2+b^2$，无需解交点坐标。
- **求切点**：使用 $P=(-a^2k/m,b^2/m)$，同时检查切线条件。
- **焦点距离题**：利用 $d_1d_2=b^2$，但使用逆命题时必须检查两焦点同侧。

证明

目标与约定 设 $E:x^2/a^2+y^2/b^2=1$（$a>b>0$），$l:y=kx+m$，$c^2=a^2-b^2$。从六种推导路线证明

$$\boxed{l\text{ 与 }E\text{ 相切}\iff m^2=a^2k^2+b^2.}$$

方法一：最快、最直观——椭圆伸缩为单位圆

第一步（变圆）：设 $u=x/a,\ v=y/b$，则椭圆化为 $u^2+v^2=1$，原直线化为

$$bv=ak\,u+m\iff -ak\,u+bv-m=0.$$

第二步（圆心到切线距离）：原坐标中的可逆伸缩保持直线与曲线的交点个数及相切性。新直线与单位圆相切当且仅当

$$\frac{|m|}{\sqrt{(-ak)^2+b^2}}=1\iff\boxed{m^2=a^2k^2+b^2}.$$

最短记忆：“椭圆变圆 $\to$ 圆心距等于 1”，不用展开判别式。

方法二：最通用——联立方程、判别式（保留原证明）

第一步（代入）：将 $y=kx+m$ 代入椭圆方程：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{(kx+m)^2}{b^2}=1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（整理）：两边乘 a^2b^2，逐项展开：

$$b^2x^2+a^2(k^2x^2+2kmx+m^2)=a^2b^2,$$
$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0.$$

记 $A=b^2+a^2k^2>0$，$B=2a^2km$，$C=a^2(m^2-b^2)$。

第三步（算判别式）：

$$\begin{aligned}\Delta&=B^2-4AC\\&=4a^4k^2m^2-4a^2(b^2+a^2k^2)(m^2-b^2)\\&=4a^2\left[a^2k^2m^2-b^2m^2+b^4-a^2k^2m^2+a^2b^2k^2\right]\\&=\boxed{4a^2b^2(a^2k^2+b^2-m^2)}.\end{aligned}$$

第四步（充要性）：因为 $A>0$ 且 $a,b>0$，直线与椭圆只有一个公共点当且仅当 $\Delta=0$，故

$$\Delta=0\iff a^2k^2+b^2-m^2=0\iff\boxed{m^2=a^2k^2+b^2}.$$

这同时证明了 $\Delta>0$ 为割线、$\Delta<0$ 为相离。

方法三：焦点到切线距离的乘积（重点新增）

第一步（先证明几何性质 $d_1d_2=b^2$）：设 $P(x_0,y_0)$ 是椭圆上的切点，则

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1,\qquad l_P:\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

这里切点式可由柯西不等式得到：椭圆上任一点 (x,y) 满足

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}\le\sqrt{\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}=1,$$

且等号仅在 $(x,y)=(x_0,y_0)$ 时成立，所以此直线确为切线。

对 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$ 使用点到直线距离公式：

$$d_1=\frac{1+cx_0/a^2}{\sqrt{x_0^2/a^4+y_0^2/b^4}},\qquad d_2=\frac{1-cx_0/a^2}{\sqrt{x_0^2/a^4+y_0^2/b^4}}.$$

因为 $|x_0|\le a$ 且 $c<a$，有 $|cx_0/a^2|<1$，所以两分子均为正，无须绝对值。

现在只用椭圆方程和 $c^2=a^2-b^2$：

$$\begin{aligned}1-\frac{c^2x_0^2}{a^4}&=1-\frac{(a^2-b^2)x_0^2}{a^4}\\&=\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{b^2x_0^2}{a^4}\\&=b^2\left(\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}\right).\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此，任意椭圆切线满足

$$\boxed{d_1 d_2 = \frac{1 - c^2 x_0^2/a^4}{x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4} = b^2.}$$

这一步**独立地证明**了焦点距离乘积性质，没有预先使用待证明的 m^2 公式。

第二步（用点到直线距离推导斜截式）：对 $l : y = kx + m$，写成 $kx - y + m = 0$。两焦点到它的距离是

$$d_1 = \frac{|m - kc|}{\sqrt{1+k^2}}, \qquad d_2 = \frac{|m + kc|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

切线把椭圆（包括内部的两个焦点）放在同一侧，故

$$(m - kc)(m + kc) > 0 \iff m^2 > c^2 k^2.$$

从而可将乘积中的绝对值安全去掉：

$$\begin{aligned} b^2 = d_1 d_2 &= \frac{|m - kc|\,|m + kc|}{1 + k^2} \\ &= \frac{m^2 - c^2 k^2}{1 + k^2}. \end{aligned}$$

整理即得

$$\boxed{m^2 = c^2 k^2 + b^2(1 + k^2) = (c^2 + b^2)k^2 + b^2 = a^2 k^2 + b^2.}$$

第三步（检验逆命题）：若已知 $d_1 d_2 = b^2$ 且两焦点在直线同侧，那么也可按上述等式反推 $m^2 = a^2 k^2 + b^2$，再由方法二或方法一知直线相切。因此

$$\boxed{\text{相切} \iff \big(d_1 d_2 = b^2 \text{ 且两焦点在直线同侧}\big).}$$

特别注意：**没有“同侧”这一条件，焦点乘积式只有必要性，没有充分性。**

方法四：切点式——由一个切点反推 k, m 设 $P(x_0, y_0)$ 是斜率存在的切线的切点。由切点式

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

因为切线不是竖直线，必有 $y_0 \neq 0$。化成斜截式：

$$y = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}\, x + \frac{b^2}{y_0}, \qquad k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}, \quad m = \frac{b^2}{y_0}.$$

计算

$$\begin{aligned} m^2 - a^2 k^2 &= \frac{b^4}{y_0^2} - \frac{b^4 x_0^2}{a^2 y_0^2} \\ &= \frac{b^4}{y_0^2}\left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right) = \frac{b^4}{y_0^2}\,\frac{y_0^2}{b^2} = b^2. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 $m^2=a^2k^2+b^2$。反过来，若此式成立，令

$$P\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right),$$

则

$$\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=\frac{a^2k^2+b^2}{m^2}=1,\qquad \frac{x_Px}{a^2}+\frac{y_Py}{b^2}=\frac{-kx+y}{m}=1.$$

所以 P 在椭圆上，且其切线恰好是 $y=kx+m$，再次证明了充分性。

方法五：参数方程——用最大最小值理解相切 令 $x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$，则直线过椭圆点的条件是

$$m=y-kx=b\sin\theta-ak\cos\theta.$$

由柯西不等式

$$|m|\le\sqrt{b^2+a^2k^2}\,\sqrt{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\sqrt{a^2k^2+b^2}.$$

对于固定 k，当且仅当等号成立时，椭圆上只存在一个对应的点，即相切；严格小于时有两个交点，大于时没有交点。因此

$$\boxed{\text{相切}\iff|m|=\sqrt{a^2k^2+b^2}.}$$

这个方法把切线理解为 $y-kx$ 在椭圆上的**最大或最小值**。

方法六：比较系数反求切点——由 k,m 求 x_0,y_0（本次新增）

核心思路：不必联立二次方程，也不必求判别式。**同一条切线写成两种形式，比较系数，先把切点坐标用 k,m 表示，再代入椭圆方程。**

第一步（写出经过 P 的已知切线式）：设切点为 $P(x_0,y_0)$，因为 P 在椭圆上，所以

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1,\qquad \ell_P:\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

同时，题目中的切线是 $\ell:y=kx+m$。

第二步（对照系数求 x_0,y_0）：切线不可能通过椭圆中心 $(0,0)$，因为过中心的直线必与椭圆有两个交点。因此 $m\neq0$，可把 $y=kx+m$ 改写成

$$-\frac{k}{m}x+\frac{1}{m}y=1.$$

这与 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$ 是同一条直线，而且两边常数项均规范为 1，故相应系数相等：

$$\frac{x_0}{a^2}=-\frac{k}{m},\qquad \frac{y_0}{b^2}=\frac{1}{m}.$$

直接解出切点：

$$\boxed{x_0=-\frac{a^2k}{m},\qquad y_0=\frac{b^2}{m}.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（切点在椭圆上，代入即可）：

$$\begin{aligned} & \frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1 \\ \Longrightarrow \quad & \frac{(-a^2k/m)^2}{a^2}+\frac{(b^2/m)^2}{b^2}=1 \\ \Longrightarrow \quad & \frac{a^2k^2}{m^2}+\frac{b^2}{m^2}=1 \\ \Longrightarrow \quad & \boxed{m^2=a^2k^2+b^2}. \end{aligned}$$

这就证明了**相切的必要性**。

第四步（反过来核验，证明充分性）：如果 $m^2=a^2k^2+b^2$，则 $m\neq 0$。取

$$P\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right).$$

由第三步的等式反向计算可知 P 在椭圆上。再将其坐标放入切点式：

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1 \iff -\frac{k}{m}x+\frac{1}{m}y=1 \iff y=kx+m.$$

因此，给定直线确实是椭圆在 P 处的切线，**充分性**也成立。

与方法四的区别：方法四从**切点** (x_0,y_0) **出发求** k,m；本法从**直线的** k,m **出发反求切点** (x_0,y_0)。虽然用的是同一条切点式，但设未知量的方向相反；本法特别适合“已知直线方程，求相切条件或切点”的题。

三行速记：

$$\begin{aligned} & \frac{x_0}{a^2}=-\frac{k}{m},\quad \frac{y_0}{b^2}=\frac{1}{m} \quad \Longrightarrow \quad (x_0,y_0)=\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right), \\ & \frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m^2=a^2k^2+b^2}. \end{aligned}$$

几何补充：镜像与勾股，为什么是焦点距离的乘积？把焦点 F_1 关于切线 l 对称到 F_1'。椭圆是点到两焦点距离之和不超过 $2a$ 的区域，切线 l 除切点 P 外均在此区域外。由于 $XF_1=XF_1'$（$X\in l$），而 F_1' 与 F_2 分处 l 两侧，三角不等式告诉我们：$XF_1'+XF_2$ 在 l 上的唯一最小点就是线段 $F_1'F_2$ 与 l 的交点。此最小点必为 P，因而 F_1',P,F_2 共线，且

$$F_1'F_2=PF_1'+PF_2=PF_1+PF_2=2a.$$

取 l 为新的水平轴，令两焦点在同侧的垂距为 d_1,d_2。反射后 F_1' 的有向高度与 F_1 相反；设 F_1,F_2 的沿切线方向坐标差为 t，勾股定理给出

$$\begin{aligned} F_1'F_2^2&=t^2+(d_1+d_2)^2=(2a)^2, \\ F_1F_2^2&=t^2+(d_1-d_2)^2=(2c)^2. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两式相减：

$$4a^2 - 4c^2 = (d_1 + d_2)^2 - (d_1 - d_2)^2 = 4d_1d_2,$$

由 $a^2 - c^2 = b^2$，再得 $\boxed{d_1d_2 = b^2}$。这是不依赖斜截式的**纯几何解释**。

结论回扣 最快：**伸缩成单位圆**；最通用：**判别式**；连接几何性质：**焦点垂距乘积（注意同侧）**；已知切点：**切点式**；已知 k, m：**比较系数反求切点**；理解临界位置：**参数方程与最值**。

典型例题

例 1（基础判断：由“不相切”进一步判断为割线）

题目：椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$，直线 $y = 2x + 1$，判断其位置关系。

最快解法：读出 $a^2 = 4, b^2 = 3, k = 2, m = 1$，则

$$m^2 = 1 < 4 \cdot 2^2 + 3 = 19.$$

因此**有两个不同的公共点，是割线**，而不仅仅是“不相切”。

方法依据：在判别式公式中 $a^2k^2 + b^2 - m^2 > 0$，所以 $\Delta > 0$。

例 2（给定截距求斜率：为什么无解？）

题目：椭圆 $x^2/9 + y^2/5 = 1$，直线 $y = kx + 2$ 与椭圆相切，求 k。

代数解法：若相切，则

$$2^2 = 9k^2 + 5 \implies 9k^2 = -1,$$

故**不存在实数斜率** k。

几何解释：所有这些直线都经过 $(0, 2)$，而

$$\frac{0^2}{9} + \frac{2^2}{5} = \frac{4}{5} < 1,$$

所以 $(0, 2)$ 是椭圆**内部**的点。任何经过椭圆内部的整条直线都与椭圆有两个交点，不可能相切。这里绝对不能说“截距过大”，恰恰是 $|m| = 2 < \sqrt{5} = b$。

例 3（求切线、切点，并核验焦点距离乘积）

题目：求椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 的斜率为 1 的切线；选上方的一条切线求切点，并核验焦点距离乘积。

第一步（最快写切线）：

$$m^2 = 9 \cdot 1^2 + 4 = 13, \qquad \boxed{y = x \pm \sqrt{13}}.$$

第二步（切点）：对 $y = x + \sqrt{13}$，使用 $P = (-a^2k/m, b^2/m)$：

$$\boxed{P\left(-\frac{9}{\sqrt{13}}, \frac{4}{\sqrt{13}}\right)}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

验证 $\frac{x_P^2}{9}+\frac{y_P^2}{4}=\frac{9}{13}+\frac{4}{13}=1$。

第三步（焦点乘积核验）：这里 $c^2=9-4=5$。两个焦点到 $x-y+\sqrt{13}=0$ 的距离是

$$d_1=\frac{\sqrt{13}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}},\qquad d_2=\frac{\sqrt{13}+\sqrt{5}}{\sqrt{2}}.$$

于是

$$\boxed{d_1d_2=\frac{13-5}{2}=4=b^2}.$$

因 $\sqrt{13}>\sqrt{5}$，两焦点确实在切线同侧。

例 4（高价值反例：距离乘积相等却不是切线）

题目：椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$，直线 $y=2x$。已知两焦点到直线的距离乘积等于 b^2，能否断言相切？

第一步（算焦点距离）：焦点为 $(\pm\sqrt{5},0)$，直线写为 $2x-y=0$。所以

$$d_1=d_2=\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=2,\qquad d_1d_2=4=b^2.$$

第二步（看几何）：直线 $y=2x$ 经过椭圆中心 $(0,0)$，必穿过椭圆，故是割线。

第三步（核对相切公式）：此时 $m^2=0$，而 $a^2k^2+b^2=9\cdot4+4=40$，明显不相等。

结论：两焦点分别位于 $2x-y=0$ 的两侧，恰是绝对值产生的**伪相切**。**距离乘积等于 b^2 必须配合“焦点同侧”才能判定相切。**

例 5（特殊斜率：水平与竖直切线）

题目：求椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$ 的全部水平、竖直切线。

水平：取 $k=0$，$m^2=b^2=4$，得 $\boxed{y=\pm2}$。

竖直：斜率不存在，不能写成 $y=kx+m$；由椭圆在水平方向的最大、最小坐标为 ±3，得 $\boxed{x=\pm3}$。

迁移：圆 $x^2+y^2=R^2$ 的切线条件是 $m^2=R^2(1+k^2)$，也可以由圆心到直线距离等于 R 直接求出。

易错提醒

易错点一：把焦点当成顶点

$F_1(-c,0),F_2(c,0)$ 是**焦点**；$A_1(-a,0),A_2(a,0)$ 是长轴顶点。“两焦点到切线的距离乘积等于 b^2”不能擅自换成“两顶点”。

易错点二：距离乘积反推相切，丢了绝对值

对**任意直线** $y=kx+m$，只有

$$d_1d_2=\frac{|m^2-c^2k^2|}{1+k^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

单令 $d_1d_2=b^2$ 会出现额外分支

$$m^2=c^2k^2-b^2(1+k^2),$$

它可能是割线，并非切线。**补足“两个焦点同侧”即 $m^2>c^2k^2$ 才能去掉绝对值**。反例：$x^2/9+y^2/4=1$ 与 $y=2x$，乘积为 4 却经过椭圆中心。

易错点三：公式里的 a^2,b^2 对调或写成减号

对 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 和 $y=kx+m$，一定是

$$\boxed{m^2=a^2k^2+b^2}.$$

口诀：**斜率平方乘 x 分母，常数项取 y 分母**。若写成 $x^2/A^2+y^2/B^2=1$，即便 $A<B$，代数公式仍为 $m^2=A^2k^2+B^2$；只是焦点的方向随之改变。

易错点四：误解截距太大 / 太小

固定 k，$|m|<\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 是**割线**；$|m|=\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 是**切线**；$|m|>\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 是**相离**。特别地，$|m|<b$ 时直线经过椭圆内部的 $(0,m)$，不可能相切。原例 $m=2,b=\sqrt{5}$ 是**截距绝对值太小**。

易错点五：把 $m^2=\cdots$ 当作唯一一条切线

固定 k 时有 $\boxed{m=\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}}$，通常是**两条平行切线**；若题目另有限定（如切点位于上半平面），还要挑选符号。

易错点六：遗漏竖直切线

$y=kx+m$ 只包括斜率存在的直线。两条竖直切线 $x=\pm a$ 不在本公式的取值范围内，不能用“k 等于无穷大”直接代公式。

易错点七：误将点到直线距离当作 $|m|$

对于 $kx-y+m=0$，点 (x_0,y_0) 的距离是

$$\frac{|kx_0-y_0+m|}{\sqrt{k^2+1}}.$$

尤其两个焦点的距离分子分别为 $|m-kc|$、$|m+kc|$，**分母必须是 $\sqrt{1+k^2}$**。

易错点八：切点公式不核验条件

$P=(-a^2k/m,b^2/m)$ 是**相切成立时**的切点公式。若直线并未满足 $m^2=a^2k^2+b^2$，不能直接称其为切点；在相切时 $m\neq0$，所以分母合法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$（$a>b>0$）与直线 $y=kx+m$ 相切，当且仅当

$$\boxed{m^2=a^2k^2+b^2}.$$

30 秒速记卡

- **切线：** $\boxed{y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}}$。
- **切点：** $\boxed{P\left(-\dfrac{a^2k}{m},\dfrac{b^2}{m}\right)}$（先确认相切）。
- **顺带判位置：** 比较 m^2 与 $D=a^2k^2+b^2$；小于为割线、等于为切线、大于为相离。
- **特殊线：** 竖直切线 $x=\pm a$；水平切线 $y=\pm b$。

五种推导，一句话认方法

最快：伸缩变圆

$x=au,y=bv$，直线变为 $-aku+bv=m$；圆心距等于 1。

最通用：判别式

$\Delta=4a^2b^2(a^2k^2+b^2-m^2)=0$。

焦点法：距离积

$d_1d_2=b^2$，**同时两焦点须在切线同侧**，得到 $(m^2-c^2k^2)/(1+k^2)=b^2$。

切点法：点切式

$x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$，对比 k,m 并代入椭圆方程。

最值法：参数式

$m=b\sin\theta-ak\cos\theta$，相切恰好取到最大值或最小值。

焦点乘积的关键反例 在 $x^2/9+y^2/4=1$ 中，直线 $y=2x$ 经过原点，是割线；但其两焦点到直线的距离均为 2，故 $d_1d_2=4=b^2$。**因此“距离乘积 $=b^2$”单独不是相切的充要条件！**

和圆的关联 圆 $x^2+y^2=R^2$ 的对应式为 $m^2=R^2(k^2+1)$，本质是圆心距等于半径；椭圆切线式就是它经过横、纵方向不同伸缩后的版本。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料